

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

JCCX0010-1 课程论文



论文题目: 全天域全波段辐射收集仪报告

学生姓名: 林恒兴 平野嘉春 王奕滔

学生学号: 520434910029

520030990024

521021911082

专 业: 风景园林 微电子

指导教师: 胡志宇 蔡星汉

学院(系): 设计学院

电子信息与电气工程学院

全天域全波段辐射收集仪

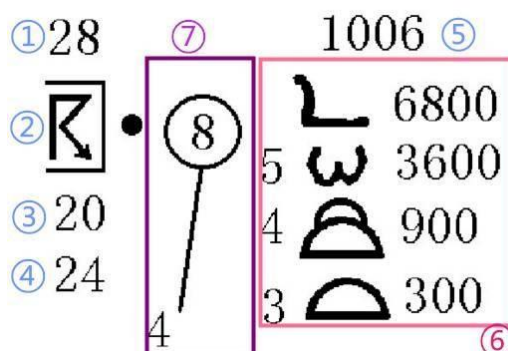
林恒兴 520434910029 平野嘉春 520030990024 王奕滔 521021911082

1 实验背景&目的:

1.1 已有气象观测系统

目前气象系统对云量测量通常将整个天空划分为 10 等份，碧空无云或被遮蔽不到 0.5 份时，云量为“0”；云遮盖天空一半时，云量为“5”。云量多时，估计露出的蓝天，再推算出云量。云量少时，则直接估计云所遮蔽天空的份数，如云块占全部天空的 1/10 时，云量为“1”；云块占天空 2/10 时，云量为“2”，以此类推。天空无云，或者虽有零星云层，但云量不到 2 成时称为晴；低云量在 8 成以上称为阴。中、低云的云量为 1~3，高云的云量为 4~5 时，称为少云；中、低云的云量为 4~7，高云的云量为 6~10 时，称为多云。

以前云量的观测全靠观测员，主观性较大。随着技术的进步，现在可以通过天空拍照的方式来判断云量，同时云雷达、激光雷达、卫星等也可以用来观测云量。“皓月当空，人生几何”，每年的“元宵节赏月指数预测”就是由云量得来的。此外它对民航飞行保障也有重要意义。



如图所示是一张典型的观测数据图，其中①代表的是气温，28°C；②代表的是现在的天气现象；③代表的是能见度，能见度 20 千米；④代表的是露点温度，⑤是气压，而⑥就是我们今天的重头戏——云量。有 3 个淡积云，云高 300m；4 个浓积云，云高 900m；5 个高积云，云高 3600m；8 个卷积云，云高 6800m。

1.2 实验目的:

利用温差发电原理，结合当地时间、季相、太阳偏转角等数据，对全天域全波段的辐射进行收集分析，得出含云量、辐射等数据，用于天气预报以及水文、生物、农业等指导性意见。

2 大气逆辐射探测:

2.1 大气逆辐射意义:

大气逆辐射研究涉及到诸多科学和应用问题，对气候变化、水文和生物地球物理建模、及农业应用等多个领域的研究均具有重要，在中国的气象观测站网中，有一百多个站开展辐射观测，但只有太阳辐射（包括直接辐射、反射辐射和散射辐射）以及净辐

射的观测,无大气逆辐射的观测。因此,在实际研究和应用中,大气逆辐射需要由其他气象要素计算得到。而本实验可以直接进行大气逆辐射的观测,同时对天气综合状况做了一个量化的工作,具有创新意义。

2.2 原理归纳:

2.2.1 大气逆辐射:

大气逆辐射对地表能量平衡及蒸发等方面有重要影响。大气吸收地面长波辐射的同时,又以辐射的方式向外放射能量。大气辐射的方向既有向上的,散失于宇宙空间,也有向下的,特别是大气中云层较厚或水汽含量较多时,大气辐射中向下的部分,因为与地面辐射方向相反,称为大气逆辐射。

(1) 温室效应

由于大气逆辐射的存在,使地面实际损失的热量比它以长波辐射放出的热量要少一些。月球则因为没有像地球这样的大气,表面温度变化剧烈。

(2) 白天云天气温比晴天低;夜里云天气温比晴天高。

白天多云,云层对太阳辐射的反射作用增强,到达地面的太阳辐射少,所以地面温度比晴天低;夜间多云,由于云层吸收地面长波辐射并使大气逆辐射作用增强,补偿了地面辐射散失的热量,所以地面温度比晴天高。

大气逆辐射强弱主要取决于大气层的温度和湿度的垂直分布,除此之外与云的状况密切相关,但没有显著的日变化。

云量多,空气湿度大,大气逆辐射强。简单理解就是地面射出的光很容易被云反射回来。

空气洁净,云量少,被大气反射的太阳直接辐射少,大多射到地面,地面辐射加强,大气辐射也跟着加强,大气逆辐射也随之加强。大气逆辐射由两部分组成:

(1) 来自大气本身的热辐射。主要是地面上1~2 km内的水汽和二氧化碳的辐射;

(2) 来自云的热辐射。是云体发射出并经过大气窗口到达地面的长波辐射。

因此我们能够通过大气逆辐射的强弱判断当前的空气湿度,云量等天气信息。

2.2.2 热电芯片

热电效应,是当受热物体中的电子

(空穴),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。

热电芯片则一种能把温差和电能相互转化的元件。当热电堆的两边出现温差时,由于热电效应,会产生电压,可用于测量温度。

3 实验设计:

3.1 实验目的:

通过收集大气逆辐射评估当前云量状况。

3.2 实验器材:

3.2.1 聚光镜

由于大气逆辐射强度较弱,通常只有 $10\sim 20\text{W}/\text{m}^2$,要直接测量十分困难,因此需要将该能量收集起来,汇聚到较小的面积上。因此使用太阳灶作为收集辐射的工具。

3.2.2 热电芯片

由于热电芯片在较小温差也能产生电压,对温差十分敏感,因此本实验使用热电芯片作为测量传感器。

3.2.3 其他

万用表、光强探测器等。

3.3 聚光镜收光范围测量:

3.3.1 实验目的

由于本小组在实验中使用的是网络平台购买的太阳灶当做聚光镜,所以要对其聚光作用进行测量,主要是测量聚光镜的收光范围以及聚光效率转化。测量收光范围是为了将后续实验结果与所测天区的肉眼观测结果进行对比,而聚光效率转化测量则是为了后续有关能量的数据处理。

3.3.2 实验原理

本小组购入的是圆形的太阳能灶,所以它能收集到的天区也理所应当是圆形的。经过初步的观测,对于收光范围内的可见光,该聚光镜可以将其汇聚到太阳能灶配备的圆形锅圈范围内,并与锅圈的放置角度和位置有关,因此可以利用光路可逆来反向测量收光范围。

3.3.3 实验操作

- 搭建实验平台,为保持结果的有效性,

聚光镜的角度和朝向均保持一致。

- 将一点光源置于太阳能灶锅圈中心，本小组采用的是激光灯，测量照亮的角度和范围，进行计算和记录。为了更好地观测到结果，小组在聚光镜上空制造烟雾，利用了胶体的丁达尔效应和漫反射，来更好地呈现照亮范围。

- 利用光强测量仪分别直接测量激光灯的光强以及散射后的光强，调节光源亮度，多次实验，尝试绘制转换曲线。

3.3.4 数据记录与处理

- 记录光线最外层散射角度。
- 记录散射前后光强变化。
- 利用光强的定义，计算能量转换效率。



3.4 全波段光辐射测量（天气观测）：

3.4.1 实验目的

- 分析测量结果，尝试对当前天气进行归类和定量描述。

3.4.1 实验原理

- 太阳暖大地，大地暖大气，基本的地理知识告诉我们太阳光的能量和蕴含的热肯定是多于大气中的，因此直接测量太阳的光强和能量是与大气温度不同的。

- 在天气的定义中，晴和多云的区别在于云量在天空的面积，常用的观测方法是肉眼观测或者 ai 图像处理。云量对于太阳光的传播有阻挡散射等各种作用，同时也会增强大气逆辐射，因此可以利用热电芯片测量从云层反射到地面的热，来反应云层的遮挡反射效果。

3.4.1 实验操作

- 实验由于对结果的难以预料和各项技术

不足问题，仅选取在晴天和多云情况下。

- 为了消除风吹走热电芯片表面热量带来的影响，将一片热电芯片表面涂黑，一片留白，以两者的差值作为实验结果。

- 记录实验地点的经纬度、气象软件提供的天气数据（包括温度湿度等）、实验时间等。

- 搭建实验平台，并选取合适角度调整聚光镜面仰角和朝向，进行记录。

- 调整镜面正对天空，每隔五分钟左右记录一次万用表数据，并对天空进行拍照，同时比对变化趋势过程。

3.4.1 数据记录与处理

- 记录原始电表数据，反映变化趋势。
- 与天空照片和天气软件数据比较，总结可行性。

- 使用 matlab 程序处理天空照片计算当前天空区域云量并于电表数据进行比较。

4 实验结果：

4.1 聚光镜收光范围测量

4.1.1 反射效率

- 使用 532nm 绿色激光灯照射太阳灶上的反射材料，使用光度计测量反射前与反射后的激光亮度。实验测得直接照射的亮度为 $28\text{W}/\text{m}^2$ ，反射亮度为 $10\text{W}/\text{m}^2$ ，判断该材料对光线的反射效率约为 35% 左右。

4.1.2 反射聚光效率

- 使用路灯作为光源测量太阳灶的反射聚光效率，在太阳灶位置处，直接测量的光线亮度为 $0.5\text{W}/\text{m}^2$ ，进行聚光以后亮度为 $43\text{W}/\text{m}^2$ ，推测反射聚光效率约为 86 倍。

4.1.3 反射效率总结

- 以上实验反映太阳灶对于放大大气逆辐射这一微小信号具有一定作用。

4.1.4 聚光镜收光范围测量

- 该实验用激光灯照射每片太阳灶镜面的边缘中间位置，当反射光线照射在灶台上，使用手机 AR 测量软件作为角度测量工具，记录当前激光灯照射方向与地面夹角，同时记录太阳灶摇杆倾斜角度。

摇杆倾斜角度：45°	镜面倾斜角度：19°
激光灯照射角度	

左一镜片: 18°	左二镜片: 21°
顶部镜片: 14°	底部镜片: 20°

摇杆倾斜角度: 51°	镜面倾斜角度: 29°
激光灯照射角度	
左一镜片: 23°	左二镜片: 20°
顶部镜片: 23°	底部镜片: 27°

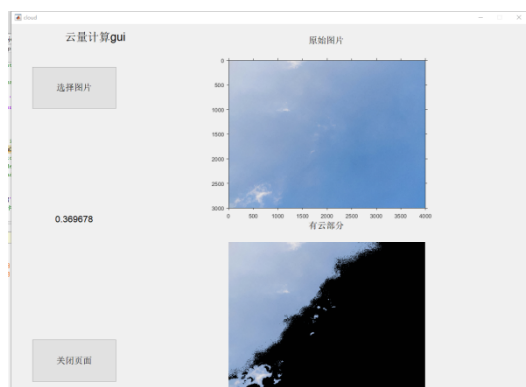
4.2 全波段光辐射测量（天气观测）

• 为了验证前文所说的太阳逆辐射与云量的关系，建立了以太阳灶和热电芯片为核心的测试装置。实验使用的太阳灶半径约为 1.6 米，它由六片金属片组成一个锅状，中间部分是空的，能够使得灶台支架通过。灶台支架上用以放置灶台铁环，铁环上用以放置热电芯片的固定装置。将塑料板中心镂空放入热电芯片，同时塑料板周围标上记号，保证每次放置热电芯片时位置确定。

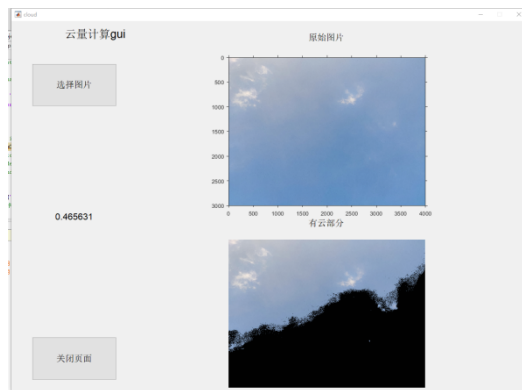
• 本实验从下午四点开始测量，每次间隔五分钟观察一次示数并将当前区域天空进行拍照并进行 matlab 云量处理。

4.2.1 matlab 云量处理程序

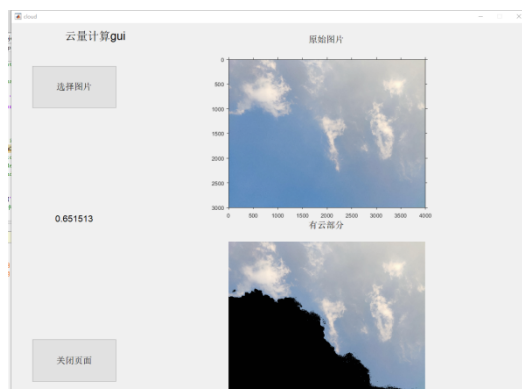
• 该程序通过对图片像素进行筛选，当像素点红蓝比值大于 1.3 则判定为天空，若小于 1.3 则判断为云，通过计算云的像素点数量得出天空照片中云占多少百分比，达到一个标定的作用。



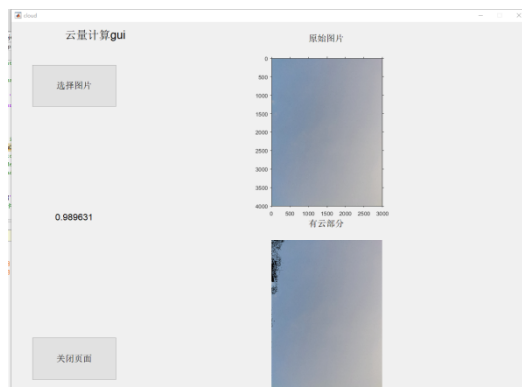
16:01



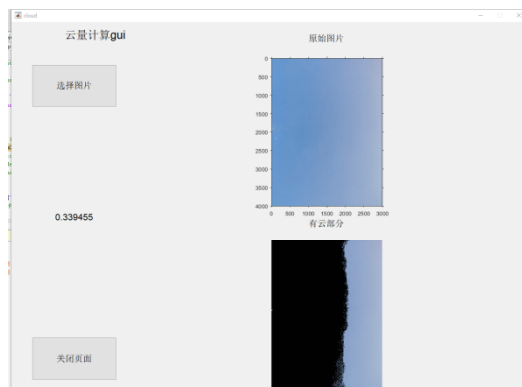
16:07



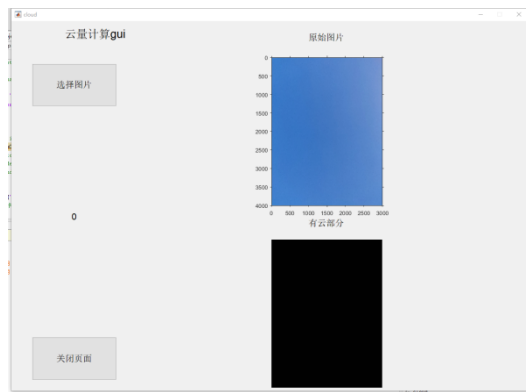
16:11



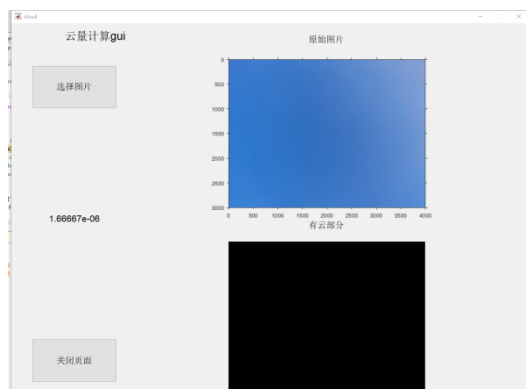
16:16



16:20



16:27



16:30

4.2.2 测量结果

时间	黑片 /V	白片 /V	示数 差/V	云百分 比
16:00	1.7	2.1	0.4	0.369678
16:05	-1.6	1.6	3.2	0.465631
16:10	1.2	1.6	0.4	0.651513
16:15	1.2	1.9	0.7	0.300327
16:20	0.9	1.7	0.8	0.989631
16:25	1.1	1.3	0.2	0
16:30	0.9	1.0	0.1	0

5 分析与结论:

- 单个热电芯片的示数表示集热面的散热与吸热的差值，当散热速度大于吸热速度，呈现出一个正的示数，当吸热速度大于散热速度，呈现出一个负的示数，由于当时实验环境风较大，因此示数大多数呈现为正。
- 由于黑色集热面吸热能力比留白面强，因此黑面与白面的示数差可以作为大气逆辐射的强度。
- 以上实验反映出云量与大气逆辐射的大致关系，随着云的增多，大气逆辐射也逐渐

加强，成一个正向的关系。

- 16:05 的时刻看出黑片示数反常，16:15 示数差与云量的关系较为反常，推测可能是由于风的影响较大，在后续实验中应当多做几组实验获取更多的数据。

6 组内分工:

林恒兴 实验背景&目的

平野嘉春 实验方案设计

王奕滔 实验方案&数据处理